西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

关　系



CONTENTS

01 二元关系的定义

02 二元关系的表示法

03 逆与合成运算

04 运算的性质

05 幂运算及性质

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

二元关系的引入

描述选课情况

{赵，钱，孙，李}×{离散数学，操作系统，数据结构}

如：{(赵，离散数学)，(钱，操作系统)}　　子集

描述父子关系

F为所有父亲的集合，S为所有儿子的集合，$F\times S$为父子关系的所有情况，而真正的父子关系只是一个子集。

二元关系

定义

设A,B为集合，$A\times B$的任一子集为从A到B的一个二元关系，当$A=B$时则叫做A上的二元关系.记作R.

例

$A=\{0,1\}$, $B=\{1,2,3\}$, 那么

$R_1=\{<0,2>\}$, $R_2=A\times B$, $R_3=\varnothing$, $R_4=\{<0,1>\}$

R_1, R_2, R_3, R_4是从 A 到 B 的二元关系.

计数: $|A|=m, |B|=n, |A\times B|=mn$, $A\times B$的子集有 2^{mn} 个.

例如 $|A|=3$, 则 A上有512个不同的二元关系.

说明

(1) 若关系非空, 则它的元素是序偶

(2) 关系可以是空集 (空关系)

(3) 如果$<x,y>\in R$, 可记作xRy；如果$<x,y>\notin R$, 则记作$x\not Ry$.

实例

$R=\{<1,2>,<a,b>\}$, $S=\{<1,2>,a,b\}$.

R是二元关系, 当a, b不是有序偶时，S不是二元关系

根据上面的记法，可以写$1R2$, aRb, aRc等.

常见的一些重要关系

(1) 设 A 为集合,

$\varnothing$是A上的关系，称为空关系

全(域)关系 $E_A=\{\langle x,y\rangle \mid x\in A\wedge y\in A\}=A\times A$

恒等关系 $I_A=\{\langle x,x\rangle \mid x\in A\}$

(2) 小于等于关系 $L_A=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A\wedge x\leqslant y\}$, A为实数子集

(3) 整除关系 $D_B=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in B\wedge x$整除$y\}$, B为非0整数子集

(4)包含关系 $R_{\subseteq}=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A\wedge x\subseteq y\}$, A是集合族.

实例

若A={1, 2}, 则

$E_A = \{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$

$I_A = \{<1,1>,<2,2>\}$

若$A = \{1, 2, 3\}$, 则

$L_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>\}$

$D_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>\}$

$A = P(B) = \{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$, 则 A上的包含关系是

$R_{\subseteq} = \{<\varnothing,\varnothing>,<\varnothing,\{a\}>,<\varnothing,\{b\}>,<\varnothing,\{a,b\}>,$

$<\{a\},\{a\}>,<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$

关系的表示

1. 集合表示

2. 关系矩阵

若$A=\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$，$B=\{y_1, y_2, \cdots, y_n\}$，$R$是从$A$到$B$的关系，$R$的关系矩阵是布尔矩阵$M_R = [r_{ij}]_{m\times n}$

$$r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle x_i, y_j \rangle \in R, \qquad \text{否则 } r_{ij} = 0$$

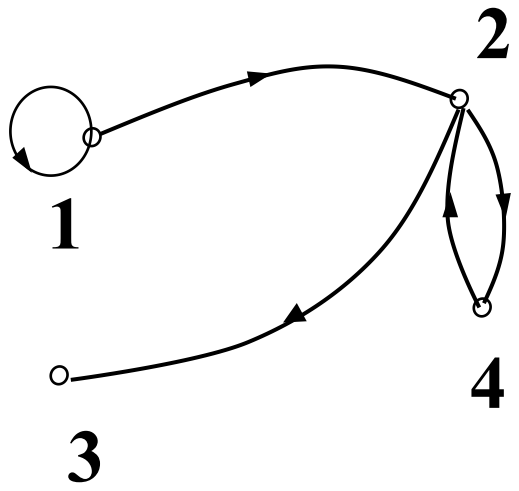
3. 关系图

若$A=\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$，$R$是$A$上的关系，$R$的关系图是$G_R=(A, R)$, 其中$A$为结点集，$R$为边集. 如果$\langle x_i, x_j \rangle$属于关系$R$，在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

$A=\{1,2,3,4\}$, $R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,2\rangle\}$,

R的关系矩阵M_R和关系图G_R如下：

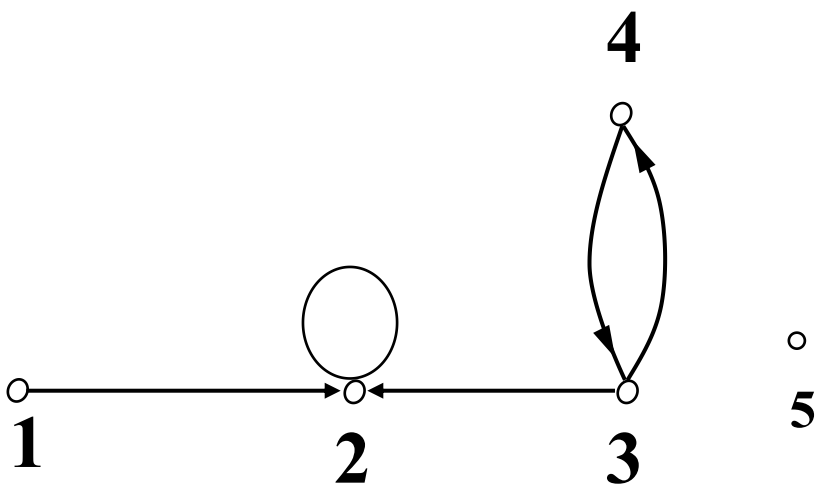
$$M_R = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



实例

$A=\{1,2,3,4,5\}$

$R=\{<1,2>,<2,2>,<3,2>,<3,4>,<4,3>\}$



$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关系运算(逆与合成)

定义

逆运算: 设R是从A到B的关系，则R^{-1}是从B到A的关系，且$R^{-1}=\{<y,x>\mid <x,y>\in R\}$

合成运算:设R是从A到B的关系, S是从B到C的关系，则$R\circ S$是从A到C的关系，且

$$R\circ S=RS=\{<x,z>\mid \exists y\,(<x,y>\in R\wedge <y,z>\in S)\}$$

实例

$R=\{<a,b>,<b,c>,<a,d>\}$ $S=\{<d,b>,<c,a>,<c,d>,<b,d>\}$

$R^{-1}=\{<b,a>,<c,b>,<d,a>\}$

$R\circ S=\{<a,d>,<b,a>,<b,d>,<a,b>\}$

$S\circ R=\{<d,c>,<c,b>,<c,d>\}$

$R\circ S\neq S\circ R$

相关概念

定义

关系的定义域、值域与域分别定义为

$domR = \{ x \mid \exists y \ (<x,y> \in R) \}$

$ranR = \{ y \mid \exists x \ (<x,y> \in R) \}$

$fldR = domR \cup ranR$



例

R={<1,2>,<1,3>,<2,4>,<4,3>}, 则

- $domR$={1, 2, 4}
- $ranR$={2, 3, 4}
- $fldR$={1, 2, 3, 4}



实例

(1)

小于等于关系

大于等于关系

(2)

整除关系　倍数关系

<4,2> $\in R$

<2,4> $\in R^{-1}$

(3)

程序P_1直接调用程序P_2，P_2调用P_3

则P_1间接调用P_3

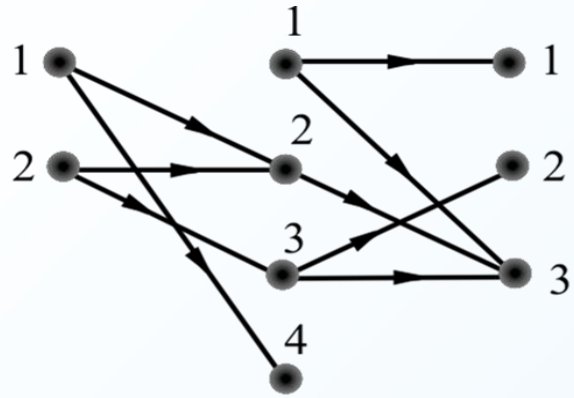
(4)

- a是b的父亲，b是c的父亲，a是c的爷爷
- a是b的父亲，b是c的母亲，a是c的姥爷

利用图示方法求合成

R = {<1,2>, <2,3>, <1,4>, <2,2>}是从A={1,2}到B={1,2,3,4}的关系

S = {<1,1>, <1,3>, <2,3>, <3,2>, <3,3>}是从B={1,2,3,4}到C={1,2,3}的关系, 求$R \circ S$



$R \circ S$

$R \circ S$ ={<1,3>, <2,3> <2,2>, }

利用图示方法求关系的逆（方向反转）

利用矩阵求合成

$X=\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}, Y=\{y_1,y_2,\cdots,y_n\}, Z=\{z_1,z_2,\cdots,z_p\}$,

R是X到Y的关系,$M_R=[a_{ij}]$ 是$m\times n$矩阵,

S是Y到Z的关系,$M_S=[b_{ij}]$ 是$n\times p$矩阵.

则 $M_{R\cdot S}=[c_{ij}]=M_R\cdot M_S$,

这里: $c_{ij}=\bigvee_{k=1}^{n}(a_{ik}\wedge b_{kj})$

$i=1,2,\cdots m;\ j=1,2,\cdots p$

逆关系的矩阵就是原关系矩阵的转置 $M_{R^{-1}}=M_R^T$

设$X=\{1,2\}, Y=\{a,b,c\}, Z=\{a,\beta\}$, $R=\{<1,a>,<1,b>,<2,c>\}$, $S=\{<a,\beta>,<b,\beta>\}$,则

$$M_R=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \qquad M_S=\begin{bmatrix}0&1\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$$

$$M_{R\cdot S}=M_R\cdot M_S=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0&1\\0&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$$

设R_1 = {<1,4>,<2,3>,<3,2>}和 R_2 = {<2,1>, <3,2>, <4,3>} 是{1,2,3,4}上的关系.

- *a*) 求$R_1^{-1}R_2$
- *b*) 求~R_1的关系矩阵



关系运算的性质

定理

设F是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $domF^{-1}= ranF,\ ranF^{-1}= domF$

证

(1) 任取$<x,y>$, 由逆的定义有

$$<x,y>\in(F^{-1})^{-1}\Leftrightarrow<y,x>\in F^{-1}\Leftrightarrow <x,y>\in F.$$

所以有$(F^{-1})^{-1}=F$.

(2) 任取x,

$$x\in domF^{-1}\Leftrightarrow \exists y(<x,y>\in F^{-1})\Leftrightarrow \exists y(<y,x>\in F)\Leftrightarrow x\in ranF$$

所以有 $domF^{-1}=ranF$.

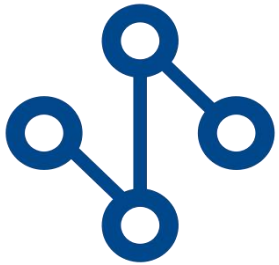
同理可证 $ranF^{-1}=domF$.

关系运算的性质

定理

设F, G, H是任意的关系, 则

$(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$



证： 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)\circ H$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t>\in F\circ G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\exists s\,(<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G)\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,\exists s\,(<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists s\,\exists t\,(<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x,s>\in F\wedge\exists t\,(<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H))$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x,s>\in F\wedge<s,y>\in G\circ H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ(G\circ H)$



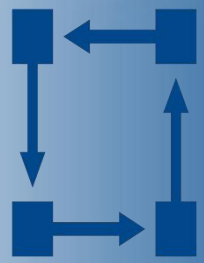
所以 $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$

运算的性质

定理

设F, G是任意的关系， 则

$(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$



证： 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)^{-1}$

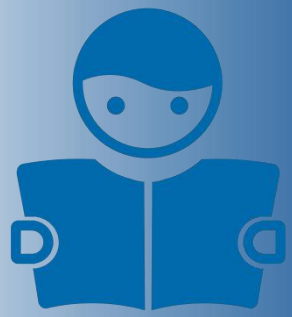
$\Leftrightarrow <y,x>\in F\circ G$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<y,t>\in F\wedge <t,x>\in G)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t>\in G^{-1}\wedge <t,y>\in F^{-1})$

$\Leftrightarrow <x,y>\in G^{-1}\circ F^{-1}$

所以 $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$



运算的性质

定理

设R为A上的关系, 则

$$R\circ I_A = I_A\circ R = R$$

证明

任取$\langle x,y\rangle$

$\langle x,y\rangle \in R\circ I_A$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge \langle t,y\rangle \in I_A)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x,t\rangle \in R \wedge t=y \wedge y \in A)$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle \in R$

关系的幂运算

定义

设 R 为 A 上的关系, n为自然数, 则 R 的 n 次幂R^n定义为:

(1) $R^0 = \{ \langle x,x \rangle \mid x \in A \} = I_A$

(2) $R^{n+1} = R^n \circ R$

注意:

- 对于A上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$
- 对于A上的任何关系 R 都有 $R^1 = R^0 \circ R = R$

幂的求法

R^2, R^3, R^4 ……如何求?

- 集合表示法: 通过n次合成计算得到R^n
- 关系矩阵表示法: R的关系矩阵为M, 则R^n的关系矩阵M^n
- 关系图表示法: 直接由R的关系图G得到R^n的关系图G',G'的结点集与G相同. 考察G的每个结点x_i, 如果在G中从x_i出发经过n步长的路径到达结点x_j, 则在G'中加一条从x_i到x_j的边

求幂

设$A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$, 求$R$的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R^0 与 R的关系矩阵分别是:

$$M^0=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$M=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

实例 (续)

R^2的关系矩阵是

$$M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

R^3和R^4的关系矩阵是:

$$M^3=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad M^4=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

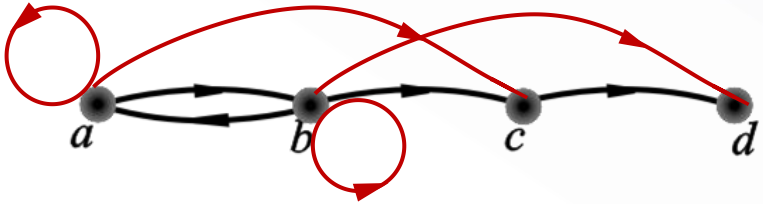
因此$M^4=M^2$, 即$R^4=R^2$.
进一步可以得到
$R^2=R^4=R^6=\cdots$
$R^3=R^5=R^7=\cdots$

实例 (续)

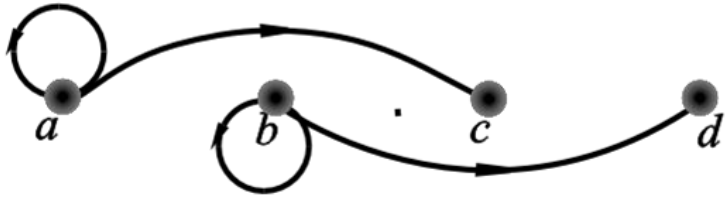
$R^0, R^1, R^2, R^3, \cdots$的关系图如下图所示.



R^0



R^1



$R^2=R^4=\cdots$



$R^3=R^5=\cdots$

幂运算的性质

定理

设 R 是 A 上的关系，$m, n \in N$, 则

(1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

» 归纳法 «

(1) 对于任意给定的 $m \in N$, 对 n 用归纳法.

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n} \circ R = R^{m+n+1}$$

所以对一切 $m, n \in N$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

(2) 对于任意给定的$m \in N$, 对n用归纳法.

若$n=0$, 则有

$$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m$$
$$= R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$$

所以对一切$m,n \in N$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

